Évaluation : analyse

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS1.1 Limites et raccord d'une fonction — 6 points

A. Un quotient au voisinage d'une valeur interdite (2 points). On considère $q(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de q, puis factoriser son numérateur et simplifier le quotient sur ce domaine (1 point).
2. Calculer $\lim\limits_{x \to 2} q(x)$. Expliquer pourquoi ce résultat ne donne pas une valeur de $q(2)$ (1 point).

B. Continuité et dérivabilité (4 points). Pour deux paramètres réels a et b, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0, \\ ax + b & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

1. Calculer $f(0)$, $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ (1 point).
2. En déduire la condition nécessaire et suffisante sur b pour que f soit continue en 0 (1 point).
3. Avec cette valeur de b, calculer le taux $\dfrac{f(h) - f(0)}{h}$ pour $h < 0$, puis pour $h > 0$, et ses deux limites (1 point).
4. Déterminer tous les couples $(a ; b)$ pour lesquels f est dérivable en 0. Donner alors $f'(0)$ et expliquer pourquoi f est aussi dérivable ailleurs (1 point).

DS1.2 Étude complète d'une fraction rationnelle — 8 points

On considère $g(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ et sa courbe $\mathcal{C}_g$ dans un repère orthonormé.

1. Déterminer D_g et démontrer que, pour tout $x \in D_g$, $g(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x - 1}$ (1 point).
2. Calculer les limites en 1^-, 1^+, $-\infty$ et $+\infty$. Justifier que $x = 1$ est une asymptote verticale et que la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique aux deux infinis (2 points).
3. Étudier le signe de $g(x) - (x - 1)$. Préciser les intervalles où $\mathcal{C}_g$ est au-dessus ou en dessous de Δ et dire si ces deux objets se coupent (1 point).

4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ (1 point).

5. Dresser le tableau de variation complet, en séparant les deux intervalles du domaine. Donner les coordonnées des extrema locaux et dire si g possède un maximum ou un minimum sur tout D_g (1,5 point).

6. Montrer que $I(1;0)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$ en utilisant $g(1+h) + g(1-h)$ pour $h \neq 0$ (0,75 point).

7. Tracer une esquisse de $\mathcal{C}_g$ avec les deux asymptotes et les extrema locaux. Les deux branches doivent respecter les limites et positions relatives obtenues (0,75 point).

DS1.3 Modéliser une aire et comparer une tangente — 6 points

Un rectangle non dégénéré a un périmètre de 24 m. On note x la longueur, en mètres, de l'un de ses côtés, et $A(x)$ son aire, en mètres carrés.

1. Exprimer la longueur de l'autre côté en fonction de x et justifier que les valeurs admissibles sont $0 < x < 12$ (1 point).

2. En déduire $A(x) = x(12-x)$ sur cet intervalle (1 point).

3. Calculer $A'(x)$ et dresser le tableau de variation de A (1 point).

4. Déterminer l'aire maximale et les dimensions du rectangle qui la réalise, avec leurs unités (1 point).

5. Dans le repère des variables x et A, déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de A au point d'abscisse 4 (1 point).

6. Factoriser $A(x) - (4x+16)$, puis en déduire la position de la courbe par rapport à T pour tout $x \in]0;12[$. Préciser les cas d'égalité (1 point).

PARTIE II

Algèbre

Raisonnement et calcul

Cette partie s'ouvre sur la logique et se ferme sur les suites, et ce n'est pas un ordre arbitraire. Entre les deux, on résout : des équations, des systèmes, des questions de divisibilité. Chaque fois, la même exigence — dire ce que l'on cherche, dire ce que l'on sait, dire ce qui permet de passer de l'un à l'autre.

Évaluation : algèbre

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS2.1 Logique et équations avec conditions — 6 points

Les inconnues et les paramètres de cet exercice sont réels.

1. Écrire la négation de $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$. Dire laquelle des deux propositions est vraie et justifier votre réponse (1 point).

2. On considère $(m-1)x^2 - (m+1)x + 2 = 0$, d'inconnue x et de paramètre $m \in \mathbb{R}$.

   (a) Traiter $m = 1$, puis démontrer la factorisation $(x-1)((m-1)x-2)$ (1 point).

   (b) Donner l'ensemble des solutions dans chaque cas et déterminer la valeur de m pour laquelle les deux racines coïncident (2 points).

3. Résoudre $\sqrt{x+6} = x$ dans $\mathbb{R}$. Indiquer les conditions avant de mettre au carré, puis vérifier toutes les solutions conservées (2 points).

DS2.2 Système, divisibilité et numération — 6 points

Les trois parties sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^4$ le système

$$\begin{cases} x + y + z + t = 10, \\ x - y + z + t = 6, \\ x + y - z + t = 4, \\ x + y + z - t = 2. \end{cases}$$

   Écrire les opérations d'élimination, donner le quadruplet et le vérifier dans les quatre équations (3 points).

2. Une association dispose de 840 cahiers et 360 stylos. Elle souhaite former le plus grand nombre de lots identiques, sans reste et avec chaque sorte d'objet dans chaque lot. Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer ce nombre et la composition d'un lot. Calculer aussi le PPCM de 840 et 360 (2 points).

3. Convertir l'entier décimal 45 en base 2 par divisions successives. Vérifier le résultat en développant les puissances de 2 (1 point).

DS2.3 Suite, seuil et algorithme — 8 points

La suite réelle (u_n) est définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3. Comparer deux différences consécutives pour montrer que la suite n'est pas arithmétique (2 points).

2. Poser $v_n = u_n - 6$. Démontrer que (v_n) est géométrique, préciser son premier terme et sa raison, puis en déduire $u_n = 6 + 4(1/2)^n$ (2 points).

3. À l'aide de cette formule, démontrer que $u_n > 6$, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et déterminer la limite de la suite (2 points).

4. Écrire en pseudo-code un algorithme qui affiche le plus petit rang $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n < 6{,}1$. Justifier son arrêt, calculer le rang affiché et vérifier que le rang précédent ne convient pas (2 points).

PARTIE III

Géométrie

Plan, espace et transformations

Le plan d'abord, l'espace ensuite, et entre les deux la trigonométrie qui sert aux deux. Vous verrez qu'un même énoncé se traite tantôt par une figure, tantôt par un calcul de coordonnées, tantôt par une relation vectorielle : savoir choisir vaut mieux que savoir tout faire.

Évaluation : géométrie

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS3.1 Produit scalaire, barycentre et lieu — 6 points

Dans un repère orthonormé du plan, on donne $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis l'aire de ABC en précisant la base et la hauteur utilisées (2 points).

2. Justifier l'existence du barycentre G de $(A,1)$, $(B,1)$, $(C,2)$ et déterminer ses coordonnées (2 points).

3. On note I le milieu de $[AB]$. Démontrer l'identité $MA^2+MB^2=2MI^2+18$ pour tout point M du plan. Déterminer et construire le lieu des points vérifiant $MA^2+MB^2=26$ (2 points).

DS3.2 Angles et intervalles de solutions — 4 points

Toutes les mesures sont en radians ; la mesure principale appartient à $]-\pi;\pi]$.

1. Déterminer la mesure principale de $19\pi/6$ et vérifier son appartenance à l'intervalle annoncé (1 point).

2. Résoudre $2\cos^2 x-1=0$ pour $x\in[0;2\pi[$. Donner d'abord une famille de solutions réelles, puis la liste des solutions dans cet intervalle (2 points).

3. Résoudre $\sin x\geq 1/2$ pour $x\in[0;2\pi[$ en indiquant pourquoi les bornes obtenues sont incluses (1 point).

DS3.3 Reconnaître une similitude directe — 4 points

Dans un repère orthonormé direct du plan, la transformation s associe à $M(x;y)$ le point $M'(x';y')$ défini par

$$x'=-2y+1,\qquad y'=2x+2.$$

1. Justifier que s est une similitude directe et donner son rapport et un angle en radians (1 point).

2. Résoudre $s(M)=M$ et déterminer son centre (1 point).

3. Calculer l'image de $P(1;0)$, puis vérifier que la distance au centre est multipliée par le rapport trouvé (1 point).

4. Si un triangle a une aire de 3 cm^2, quelle est l'aire de son image ? Justifier le coefficient appliqué (1 point).

DS3.4 Plan, intersection et projection — 6 points

Dans un repère orthonormé direct de l'espace, on donne $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$ et l'origine O.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$; en déduire que les points sont non alignés et que le plan (ABC) a une équation $x+y+z=1$ (2 points).

2. La droite d a pour représentation $(x;y;z) = (t;2t;3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Déterminer $d \cap (ABC)$ et justifier l'unicité du point (2 points).

3. Calculer la distance de O au plan (ABC) et les coordonnées de son projeté orthogonal H sur ce plan. Déterminer aussi l'aire du triangle ABC (2 points).

PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

Décrire, compter, calculer

Trois chapitres : c'est ici que les mathématiques rejoignent le plus directement ce que vous lirez dans un journal ou un rapport. Décrire une série, compter sans énumérer, mesurer une chance : les trois gestes tiennent ensemble.

Évaluation : données et probabilités

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ durée indicative : 2 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Rédiger les justifications et indiquer les domaines de validité. Les exercices sont indépendants ; à l'intérieur d'un exercice, on peut utiliser les résultats des questions précédentes. Les figures demandées doivent comporter les noms des objets et les points calculés.

DS4.1 Évolutions successives et retour — 4 points

Un article coûte initialement 80 000 ariary. Son prix subit une baisse de 15%, puis une hausse de 10% appliquée au prix après la baisse.

1. Calculer le prix après chaque étape (1 point).
2. Déterminer le coefficient multiplicateur et le taux global, en précisant hausse ou baisse (1 point).
3. Calculer le taux à appliquer au prix final pour retrouver 80 000 ariary ; donner sa valeur exacte puis une approximation au centième de pourcentage (1 point).
4. Un élève additionne -15% et 10% pour annoncer une baisse de 5%. Expliquer pourquoi cette méthode est incorrecte dans ce contexte (1 point).

DS4.2 Décrire et représenter des durées — 6 points

Huit durées fictives de trajet, en minutes, sont : $4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14$. Pour les quartiles, prendre les valeurs de rang $\lceil N/4 \rceil$ et $\lceil 3N/4 \rceil$. Les moustaches de la boîte vont du minimum au maximum.

1. Calculer la moyenne et la médiane ; expliciter les deux rangs centraux (1 point).
2. Déterminer Q_1, Q_3, l'étendue et l'écart interquartile (1 point).
3. Calculer la somme des carrés, puis la variance descriptive divisée par N et l'écart type. Donner une valeur exacte de la variance et arrondir l'écart type au millième (1,5 point).
4. Tracer une boîte à moustaches sur un axe gradué en minutes et interpréter l'intervalle $[Q_1 ; Q_3]$ pour cette série (1,5 point).
5. Si chaque trajet dure désormais deux minutes de plus, que deviennent la moyenne et l'écart type ? Justifier sans recalculer les huit carrés (1 point).

DS4.3 Comités : définir un résultat avant de compter — 6 points

Un groupe comprend six filles et quatre garçons, tous distincts. On choisit uniformément un sous-ensemble de trois élèves ; aucun rôle n'est attribué aux membres de ce comité.

1. Compter tous les comités, puis ceux contenant exactement deux filles et un garçon. En déduire la probabilité de cet événement (2 points).

2. Compter les comités sans fille et calculer la probabilité qu'un comité contienne au moins une fille. Décrire explicitement l'événement contraire utilisé (2 points).

3. Dans une expérience séparée, on choisit parmi les dix élèves un président et un secrétaire distincts. Compter les résultats possibles, puis comparer avec le choix de deux élèves sans fonction. Expliquer le facteur entre les deux nombres (2 points).

DS4.4 Probabilités dans un modèle non uniforme — 4 points

Une roue comporte trois secteurs nommés R, S, T, d'angles respectifs $90°, 90°, 180°$. Le point d'arrêt est supposé uniforme en angle. On note $A = \{R, S\}$ et $B = \{S, T\}$.

1. Donner les probabilités de R, S, T et expliquer pourquoi les trois secteurs ne sont pas équiprobables (1 point).

2. Décrire $A \cap B$ et calculer $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A \cap B)$ (1 point).

3. Décrire $A \cup B$ et vérifier numériquement la formule de réunion. Ces événements sont-ils incompatibles ? (1 point).

4. Calculer $\mathbb{P}(\overline{A})$ et expliquer pourquoi la formule « nombre de secteurs favorables / trois » serait incorrecte ici (1 point).

Sujet de synthèse A

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN1.1 Fonction et équation — 8 points — $f(x) = x + 2 + 4/x$, pour $x \neq 0$.

1. Limites et asymptotes (2 points).
2. Variations et extrema (2 points).
3. Résoudre $f(x) = 7$ (2 points).
4. Donner le centre de symétrie et la tangente en 1 (2 points).

SYN1.2 Suites — 6 points — $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Poser $v_n = u_n - 2$ et étudier la suite. Puis refaire l'étude avec $u_0 = 3$ et calculer $u_0 + \cdots + u_4$.

SYN1.3 Géométrie et probabilité — 6 points

1. Pour $A(0;0), B(4;0)$, déterminer le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 5$ (2 points).
2. Donner l'image de ce lieu par l'homothétie de centre A et rapport 2 (2 points).
3. Choisir uniformément deux sommets parmi les quatre sommets d'un carré. Quelle est la probabilité qu'ils soient opposés ? (2 points)

Sujet de synthèse B

DEVOIR SURVEILLÉ ▪ 3 h — 20 points

Calculatrice autorisée. Les repères utilisés pour les calculs métriques sont orthonormés ; ils sont directs pour le produit vectoriel. Justifier les réponses et préciser les domaines utiles. Les questions sont indépendantes sauf indication.

SYN2.1 Algèbre et numération — 6 points

1. Résoudre $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ en utilisant une racine vérifiée (2 points).
2. Calculer PGCD et PPCM de 180 et 252 (2 points).
3. Convertir $(110101)_2$ en base dix puis en base cinq (2 points).

SYN2.2 Trigonométrie et espace — 8 points

1. Résoudre $\cos x = \sqrt{2}/2$ sur $[-\pi ; \pi]$ (2 points).
2. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u} = (1;0;1), \vec{v} = (0;2;1)$ et l'aire du triangle engendré (2 points).
3. Déterminer le plan passant par l'origine et dirigé par ces vecteurs (2 points).
4. Trouver son intersection avec la droite $(x;y;z) = (1;0;t)$ (2 points).

SYN2.3 Données et tirage — 6 points

1. Pour les valeurs $5, 10, 15$ d'effectifs $2, 5, 3$, calculer moyenne et écart type (2 points).
2. Un prix augmente de 10% deux fois. Calculer le taux global (1 point).
3. Tirer uniformément trois boules simultanément parmi quatre rouges et trois bleues ; calculer la probabilité d'exactement deux rouges (2 points).
4. Donner celle d'au moins une rouge (1 point).